

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第七章　常微分方程

7.5 伯努利方程

数学与统计学院
赵小艳

方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^{\alpha},(\alpha$为常数$)$

当$\alpha=0$时， 非齐次线性微分方程.

当$\alpha=1$时， 可分离变量微分方程.

当$\alpha\neq 0,1$时，非线性微分方程. 伯努利(Bernoulli)方程

求解：

两边同除以 $y^{-\alpha}$， $y^{-\alpha}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y^{1-\alpha}=Q(x),$

$\because\ (y^{1-\alpha})'=(1-\alpha)y^{-\alpha}y'$， $\therefore$ 令 $u=y^{1-\alpha}$，

$u'+(1-\alpha)P(x)u=(1-\alpha)Q(x)$ 一阶线性微分方程

例1 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{4}{x}y=x^2\sqrt{y}$ 的通解.

解 在$y\neq 0$时，两端除以$\sqrt{y}$，得 $\dfrac{1}{\sqrt{y}}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{4}{x}\sqrt{y}=x^2$,

令 $z=\sqrt{y}$, $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\dfrac{dy}{dx}$, $2\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{4}{x}z=x^2$,

解得 $z=x^2\left(\dfrac{x}{2}+C\right)$, 即 $y=x^4\left(\dfrac{x}{2}+C\right)^2$.

显然, $y=0$ 也是原方程的解, 但不包含于通解中.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$$

$$y=\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$$



西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY